

• 专家共识 •

创伤性休克急救复苏新技术临床应用 中国专家共识(2019)

中国研究型医院学会卫生应急学专业委员会
中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会
河南省医院协会心肺复苏专业委员会

创伤性休克是严重威胁人类生命健康的一种急症,是创伤因素造成的有效循环血容量减少,引起细胞缺氧,进而导致多脏器功能不全或衰竭的一种综合征。高渗晶胶复合液可通过渗透压梯度将肿胀细胞的细胞内液和组织间液转移至血管内,以自体输液的形式快速主动扩充血容量,霍姆复合液作为其典型代表,具有用量少、起效快,且不增加机体负荷等特点而被应用于创伤性休克的临床治疗。创伤导致的呼吸心搏骤停不同于非创伤原因导致的心搏骤停,低血容量是导致创伤患者心脏骤停的主要原因,应积极采取有效的复苏措施如及时输注晶胶溶液或血制品恢复有效循环。同时需进行心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation, CPR),目前最常用的是胸外按压 CPR。胸外按压 CPR 有一定局限性,临床研究发现至少有 1/3 被救者发生了胸肋骨骨折,且传统 CPR 中口对口人工呼吸存在疾病传播的危险,不易被施救者接受,这些都阻碍了传统 CPR 的有效实施。针对传统 CPR 诸多缺点,腹部按压法倍受关注,然而腹部按压在弥补了传统 CPR 不足的同时,亦有不理想之处。比如每次腹部按压放松时,膈肌自然下降回至原位,不能最大限度增加膈肌移动幅度,影响有效循环和呼吸。腹部提压 CPR 仪通过吸盘吸附于腹部,利用手柄有节律地提拉和按压,在规避胸肋骨骨折等并发症发生的同时,对腹部实施的主动提拉使膈肌下移,充分发挥

了“胸泵”和“肺泵”作用,真正达到了 CPR 的目的。对于存在传统胸外按压 CPR 禁忌证(如胸部创伤)患者可进行腹部提压 CPR,为患者赢得存活的机会,进而提高患者的生存率。笔者参照了国内外最新的指南、进展及临床实践,结合我国现状,征求了多学科专家的建议,制定了本专家共识,供医师临床实践中参照。本共识主要阐述了创伤性休克及心肺复苏的现状、病理生理机制,液体复苏及腹部提压的相关研究证据及其适应证和禁忌症。

一、创伤性休克及心肺复苏现状

创伤伴随着人类社会发展的全过程。随着道路交通事故、工矿灾难、火灾等人为事故的增多,地震、海啸、泥石流等自然灾害的频频出现,创伤已成为危害国民健康的最主要问题之一。据 WHO 统计,全球约 10% 的死亡和 16% 的致残病例因创伤所致,同时创伤也是全球 40 岁以下人群的首要死因^[1]。美国每年有超过 6 万例患者死于创伤失血性休克,而全球范围则超过了 150 万例^[2]。随着现代化生产、生活不断向复杂化、高速化发展,严重创伤的发生率日益增多,创伤性休克的发生率也随之增高。创伤性休克是由于机体遭受剧烈的暴力打击,引起重要脏器损伤、大出血,使机体有效循环血容量锐减,组织微循环灌注不足,以及创伤后剧烈疼痛、恐惧等多种因素形成的机体代偿失调综合征。创伤性休克已威胁到人类的生命健康,降低了人类的生活和工作质量,显著降低了社会劳动力,影响了社会的发展与稳定。降低创伤性休克早期病死率,提高救治成功率和减少后期伤残率的关键在于提高专业技术人员对创伤性休克的认知及新技术的掌握。目前,国内外在复苏液体的选择上一直存在争议,晶体液和胶体液是单独还是联合使用,如何正确选择晶胶配比目前尚无统一认识,究竟以何种晶胶配比有待于进一步研究。此外,当前临床在休克容量复苏扩容液的浓度和速度问题上仍存在严重争议。选择合适的扩容液,明确滴速,

DOI: 10.3877/cma.j.issn.2095-9133.2019.01.001

基金项目:国家重点基础研究发展计划(973 计划)(2005CB522602); 国家科技部科技支撑课题(2014BAL05B06); 第三军医大学国家重点实验室开放课题(SKLF201312); 河南省科技惠民重点支持项目(152207310007); 河南省医学科技攻关计划项目(201303221、2018010045、2018020828); 江苏省卫生厅重大课题(Z201013); 郑州市科技领军人才重点支持项目(13IPLJRC682); 郑州市科技攻关计划项目(20130595、20140452、20150060); 常州市基础应用研究课题(JC20140001)

通信作者:张思森,Email:2362176700@qq.com;岳茂兴,Email:yuemx888@163.com;王立祥,Email:wjjjw1x@163.com

建立多发伤的院前急诊救治体系,才是降低院前病死率的重要手段。选择合适的复苏液体是容量复苏成功的关键。一个理想的复苏溶液应满足以下几个要素:(1)能快速恢复血浆容量,改善微循环灌流和氧供。(2)有携氧功能。(3)无明显的副作用,如免疫反应等。(4)易储存、运输,且价格便宜。高渗晶胶复合液之代表霍姆复合溶液,即高渗氯化钠羟乙基淀粉 40 注射液,其组成为 4.2% 氯化钠/7.6% 羟乙基淀粉注射液,渗透压相当于等渗晶体液的 4.5 倍;胶体为平均分子量 4 万的羟乙基淀粉,属于小分子量范围,作用是提高胶体渗透压。其中高渗氯化钠可通过渗透压梯度将肿胀细胞的细胞内液和组织间液转移至血管内,以自体输液的形式快速主动扩充血容量;羟乙基淀粉利用胶体渗透压的作用,维持血管内水分,增强扩容的效果,长时间稳定有效循环血容量。霍姆复合液的渗透压是 1 400 mOsm/L,生理盐水的渗透压是 308 mOsm/L;等渗液的扩容效果不佳(最多 1 mL 扩容 1 mL),高渗液扩容效果较好(1 mL 霍姆复合溶液大概可以扩容 3~4 mL),有较高的扩容比,利用霍姆复合溶液的临床特点对急诊急救中常见的急性创伤性休克患者进行院前紧急液体复苏,为急性创伤性休克液体复苏治疗提供新方法。CPR 是恢复心脏规律舒缩和泵血功能的主要抢救方法,胸外按压 CPR 一直沿用至今。但是经过 50 余年的探索,CPR 的自主循环恢复率仍不理想。胸外按压 CPR 是临床最常用的心脏停搏救治措施,传统 CPR 口对口人工呼吸存在疾病传播的危险,操作时需要一人负责人工呼吸,另一人负责胸外按压,这些成为院前实施 CPR 的阻碍。对于心搏骤停患者,无条件及时建立人工气道,尤其是在经气管插管连接呼吸器通气尚未实施前,尽早维持有效的肺通气极为重要。另外,在急诊中常遇到存在多发胸肋骨骨折或“连枷胸”的心搏骤停患者,实施胸外按压可致二次损伤,属于胸外按压禁忌证。而且,此时胸廓复张受限,使心泵和胸泵机制不能得到理想发挥,严重影响了复苏效果。针对上述问题,王立祥教授发明、李静博士转化生产、张思森博士课题组等进行临床试验,腹部提压 CPR 根据“心泵”、“胸泵”和“腹泵”理论机制来建立人工循环,并可同步提供有效的人工通气,为临床实现心肺一体化复苏提供了理论依据。

二、创伤性休克及腹部提压 CPR 的病理生理机制

创伤性休克的主要特点为机体失血量过多,

机体有效循环血容量不足^[3],人们用了不止一个世纪的时间才理解严重出血的免疫反应^[4]。人们对创伤造成的出血引起的灌注不足及损伤在细胞、组织及器官水平发生的复杂变化有了较清晰的认识。创伤引起的有效循环血容量下降、红细胞和促凝血因子的减少,同时还激活了止血和纤维蛋白溶解系统,代偿机制与医源性因素,共同导致了凝血功能障碍、低体温、进行性酸中毒,造成了进一步的病理性内环境紊乱,最终导致死亡。创伤性休克患者,组织损伤加重了凝血功能障碍。在细胞水平,创伤发生后,当氧输送不能满足有氧代谢的氧需求时,休克就会发生^[5]。细胞由有氧代谢转变为无氧代谢,随着氧债的不断增加,乳酸、氧自由基等开始积聚^[6]。在组织水平,血容量下降和血管收缩导致肾脏、肝脏、骨骼肌等器官灌注不足造成损伤,进一步导致多脏器功能衰竭,在极度失血时引起心搏停止导致脑和心肌灌注不足,很快出现脑缺氧和恶性心律失常^[7]。随着出血和休克接连发生,在出血部位,凝血系统和血小板被激活,形成血栓^[8]。出血部位远端为了预防微血管血栓形成则纤溶系统活动增加^[9]。然而,将近一半的创伤患者存在高凝纤溶停止^[10]。血小板耗竭、因贫血引起血小板凝集减少、血小板活性降低等均可导致凝血功能障碍并增加病死率^[11-14]。医源性因素可进一步加剧创伤患者的凝血功能障碍^[15]。过多的晶体液输注稀释携氧能力,红细胞和凝血因子浓度降低。输注冰盐水对脑功能保护有一定作用,但会加剧出血、能量储存衰竭及环境暴露引起的热量丢失,还可导致凝血系统相关酶的活性下降^[16]。另外,输注偏酸性晶体会进一步加重由低灌注引起的酸中毒,并进一步减弱凝血因子的作用,导致凝血障碍、低体温及酸中毒的“死亡三联征”^[17]。

腹部提压 CPR 根据“心泵”“胸泵”“肺泵”和“腹泵”理论机制来建立人工循环与通气。腹部按压时,腹内压增大,膈肌上移,胸腔内容积减小,胸内压增大,心脏受压容积减小,发挥“心泵”作用,产生前向血流,恢复心排血量,同时促使腹部器官中血液(占人体血液供应的 25%)流入心脏。提拉腹部时,腹腔压力骤降,膈肌下移,胸腔容积扩大,胸腔负压减小,亦充分发挥了“胸泵”机制。心脏舒张,血液回流,为心脏泵血做准备。腹部按压和提拉过程中亦可增加腹主动脉搏阻力,增加冠脉灌注压。腹部按压时,肺受压气体排出;腹部提拉时,空

气进入肺部,发挥了“肺泵”作用^[8]。

三、创伤性休克与腹部提压 CPR 的适应证及禁忌证

创伤性休克液体复苏适应证: 休克指数 > 0.5 或收缩压 < 90 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa) 或舒张压 < 60 mmHg 患者。禁忌证包括: (1) 过敏体质及对复苏液过敏者。(2) 妊娠妇女。(3) 肝肾功能障碍及凝血功能障碍者。(4) 各种慢性疾病终末期或原有器官功能障碍者。(5) 合并颅脑损伤者。

早期应用腹部提压 CPR 救治胸部创伤性心搏骤停、呼吸肌无力及呼吸抑制的全麻患者,实现了不间断人工循环状态下给予同步通气,适应证包括: (1) 胸廓畸形、胸部外伤、血气胸、胸肋骨骨折、主动脉瘤造成的心脏骤停患者。(2) 胸外按压过程中出现肋骨骨折和/或心包穿刺、肺部穿刺形成气胸、血气胸等严重并发症的心脏呼吸骤停患者。(3) 继发于溺水或气道堵塞所导致的窒息性心脏呼吸骤停的患者。(4) 开胸术中、后及心脏、肺脏等胸腔脏器手术中、后出现的心脏呼吸骤停,比如支架置入手术、冠脉搭桥术、瓣膜置换术、肺叶切除术等患者。(5) 主动脉夹层动脉瘤造成的急性心脏呼吸骤停患者。(6) 严重呼吸功能障碍尤其是气道阻塞(血液、痰液、异物)引发的呼吸心跳骤停患者。(7) 出现心脏骤停后需立即进行通气而因各种原因又无法进行口对口人工呼吸或气管插管的患者。(8) 各种神经肌肉疾病造成的呼吸肌麻痹,需要立即进行呼吸支持的患者,可争取有创呼吸机气管插管、呼吸机参数设置时间。(9) 严重颅脑损伤、神经功能障碍造成的呼吸中枢功能瘫痪,需要即刻床旁给予呼吸支持的患者(伴有/不伴胸外按压禁忌证)。(10) 中老年胸外按压容易发生胸、肋骨骨折的心脏呼吸骤停患者。(11) 各种消化疾病引起食管和胃内容物反流导致窒息患者。(12) 喉部外伤、喉头水肿或窒息误吸导致呼吸心跳骤停者。(13) 胸部烧伤腹部完好的心跳呼吸骤停患者。(14) 气管插管困难的烧伤患者早期体外腹式呼吸支持。(15) 用于不适于进行胸外按压的突发心脏呼吸骤停患者的救援。

如果患者存在如下情况,不建议选择腹部提压 CPR 治疗。禁忌证包括: (1) 无应用腹部提压 CPR 术的适应证,如腹部外伤、膈肌破裂。(2) 腹腔脏器出血、腹主动脉瘤、中晚期妊娠、肠梗阻、大量腹水、腹部巨大肿物(如:腹腔脏器癌肿、巨大卵巢囊肿)等状况。(3) 其他不适合使用腹部提压 CPR 仪的情况,如儿童和体质量 < 40 kg、 > 150 kg 者。

四、创伤性休克液体复苏与腹部提压 CPR 操作

创伤性休克的治疗首选晶胶复合液,霍姆复合液是其代表,其主要成分是 4.2% NaCl + 7.6% 羟乙基淀粉,渗透浓度为 1 440 mmol/L,主要通过合理的晶体与胶体配比,同时提高机体晶体与胶体的渗透压,迅速增加机体的有效循环血量,减少组织细胞水肿,使传统的液体复苏不能解决的细胞外液减少和细胞内液增加的问题得以解决。同时,高渗氯化钠可以促进机体 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶活性的恢复,增加心肌细胞的收缩力。而且高渗晶胶复合液中的胶体成分产生的胶体渗透压,不仅可以延长重新分布的液体在血管内的滞留时间,还能降低炎症因子和细胞因子的释放,延缓凝血功能恶化,阻止休克后多器官功能障碍的发生,提高休克患者的存活率。

腹部提压 CPR 仪结构: 由提压板、负压装置和提压手柄三部分组成,通过对腹部进行按压和提拉实施 CPR。

患者取标准平卧位,具体操作步骤分三步,即“一开、二吸、三提压”。以腹部提压 CPR 仪行腹部提压 CPR 法时,施救者跪于患者一侧(身体中线与肚脐与剑突中点一致)双手抓紧手柄;按两下仪器开关,将仪器平置于患者的中上腹部顶角位于双肋缘与剑突下方;吸附腹部皮肤。声音停止后代表完毕,根据指示以 100 次/min 的速度进行腹部提压。下压力度 40 ~ 50 kg;上提力度 10 ~ 30 kg。按压过程中肘关节不可弯曲。提压时面板要与患者平行,使用过程中避免前后左右晃动,垂直进行提压。操作完毕后,双手指按压吸附处皮肤,移除仪器,操作完毕。见图 1。

如在狭窄空间中无法实施标准平卧位腹部提压 CPR,可采用肢腹位、头腹位腹部提压 CPR: 施救者骑跨于患者但不与患者接触,余操作步骤同标准位;多元化分腹部提压 CPR 胸腹联合操作: 两位施救者分别跪于患者两侧,一人实施胸外按压 CPR,另外一人实施腹部提压 CPR,两种 CPR 操作比例 1:1,交替进行,余操作步骤同标准位。见图 2a-c。

个体化腹部提压 CPR 侧卧位操作: 将患者摆成侧卧位,施救者呈丁字步站立,吸附腹部皮肤与底板连接,根据指示进行腹部提压 CPR,若在直升机上身体被固定不可活动时,可使用坐姿侧卧位曲臂腹部提压 CPR。见图 2d。

五、晶胶复合液与腹部提压 CPR 对创伤性休克复苏的基础/临床证据

急性创伤性休克的主要病因是有效循环血量及心输出量减少,导致组织血流有效灌注不足,从



图 1 腹部提压 CPR 仪器及操作示意图

注: a 为显示屏, b 为负压盘, c 为操作示意图



图 2 特殊情况下的四种腹部提压操作示意图

注: a 为肢腹位腹部提压 CPR, b 为头腹位腹部提压 CPR, c 为胸腹联合腹部提压 CPR, d 为侧卧位腹部提压 CPR

而出现组织细胞代谢紊乱及功能受损。传统的救治措施是尽早尽快补液,恢复有效血容量和组织灌注,早期快速补充有效循环血量是抢救患者生命、降低病死率的关键,但可能引起失血加速、不易形成凝血块或使已形成的凝血块脱落、血液过度稀释和加重酸中毒等不良后果。Solomonov 等^[9]研究发现,早期快速大量输注液体可导致损伤脾出血速度进一步增加,生存时间缩短,增加动物的出血量和病死率^[20-23]。还有学者研究发现,早期大量的静脉补液可以导致外伤性凝血病、器官衰竭、败血症等^[24]。国内相关研究报道也表明,早期进行限制性液体的复苏治疗能减少未控制出血性休克患者的病死率和并发症发生率^[25-26]。创伤性休克早期救治是降低死亡率的关键所在,主要措施是液体复苏,霍姆等晶胶复合液具有较小剂量就能达到快速恢复血浆容量,对急性创伤性休克患者早期复苏效果明显,能迅速改善患者的休克状态^[27],而且无明显的副作用,易储存、运输,且价格便宜,能显著降低创伤性休克患者的死亡率,并且能在短时间内最大限度地恢复患者的生理功能。长期以来,临床医师更倾向于大剂量晶体液扩充血容量。但 Dyson 等^[28]的研究表明,晶体液在血管内的消除半衰期比胶体液短得多,所以单纯输入晶体液难以维持血压,还会加重组织水肿,甚至导致胸腹腔积液及心包积液。胶体液能增加血管内的胶体渗透压,使组织间液的水分重新吸收到血管内,能较好地扩充有效循环血容量和维持血压。Friedman 等^[29]的研究结果显示,6% 羟乙基淀粉明显比单纯应用乳酸林格

液有更好的氧运输参数和动物存活率。近年来,随着对急性创伤失血性休克病理生理过程的深入研究,早期限制性液体复苏可使机体代偿机制和液体复苏作用都得到较充分的发挥。霍姆等晶胶复合液能抑制 NF- κ B 活性,降低炎症因子的释放,下调细胞间黏附分子-1 的表达,减少中性粒细胞浸润,从而抑制失血性休克复苏后全身炎症反应,降低全身炎症反应综合征(SIRS)发生率^[30]。

对于创伤导致的心搏骤停,及时选择有效的复苏方式是抢救患者生命和改善患者预后的关键。对于伴有胸肋骨骨折而无腹部损伤的心脏骤停患者,腹部提压 CPR 是其救命的不二选择。有关腹部提压 CPR 与胸外按压 CPR 的临床对比研究发现,腹部提压 CPR 在脑功能预后方面优于胸外按压 CPR^[31]。多中心数据汇总分析发现,及时给予气管插管者的复苏成功率明显高于未插管者,表明早期给予有效的氧气供应可提高复苏成功率,单纯依靠面罩或口对口人工呼吸很难纠正缺氧状态^[32]。腹部提压 CPR 可升高窒息性心搏骤停患者的平均动脉压、冠状动脉灌注压,抢救效果与胸外按压 CPR 相当;与胸外按压或胸外提压 CPR 相比,腹部提压 CPR 的潮气量、每分钟通气量均显著升高;腹部提压 CPR 不但可产生有效的循环血量,而且可提供有效的人工通气^[33-34]。对于心搏骤停患者,在建立人工循环的同时给予人工通气,早期不仅可改善脑组织缺血状态,更可改善缺氧状态,腹部按压可明显增加回心血量,提高舒张压。腹部提压 CPR 可产生比胸外按压 CPR 更快和更多的搏出量及有效循环

血量。研究发现腹部提压 CPR 可以更好地改善了脑组织缺血,为后期脑复苏的进行赢得了宝贵时间。前期动物及临床研究发现,腹部提压 CPR 在产生循环的同时能改善氧代谢,后期脑功能预后好^[7-38]。多中心临床研究证实,腹部提压 CPR 在改善心搏骤停患者血流动力学方面的作用与胸外按压 CPR 相当,但在组织器官血氧供应方面具有明显优势,在改善脑功能预后方面明显优于胸外按压 CPR,而且腹部提压 CPR 具有较高的稳定性、便捷性和安全性^[3]。腹部提压 CPR 在呼吸心搏骤停患者的抢救中作用也比较突出,弥补了传统 CPR 方法的不足,值得临床推广使用。

六、创伤性休克的综合治疗

对于创伤性休克患者应在第一时间对伤情及生命体征进行评估,快速及时止血并防止进一步出血,保持呼吸道通畅,恢复循环容量及氧输送,纠正凝血功能障碍及酸中毒,尽快恢复内环境稳态。应遵循“抢救生命第一,保护功能第二,先重后轻,先急后缓”的原则。对于创伤失血性休克,应尽快控制致命性大出血。研究发现,高达 25% 的出血死亡是可以通过积极有效的止血来挽救的。其他的救治原则包括保持呼吸道通畅、液体复苏、止痛以及其他对症治疗,同时应重视救治过程中的损伤控制复苏策略。最终的治疗目标则是有效控制出血,改善微循环及氧代谢障碍,恢复内环境稳定^[4]。对于存在严重创伤失血的患者,应及早启动大出血抢救预案。

七、结语

快速建立有效的输液途径进行复苏是抢救创伤失血性休克的关键。基础实验和临床研究证据均证实以霍姆为代表的晶胶复合液进行早期限制性容量复苏是最有效的急救措施,能够减少复苏液体输注量,稳定血流动力学,减少 ARDS 的发生,为患者住院后给予输血和手术急救奠定基础 and 赢得机会,尤其在院前急救及转运阶段具有极大的临床推广价值。胸部外伤伴心脏骤停,乃胸外按压 CPR 之禁忌证,实施腹部 CPR 能解决急救难题,“胸路不通走腹路”,后腹心动,起死回生。但需要注意的是,由于创伤伤情的复杂性,个体的反应性及休克程度的差异性,本专家共识不能完全覆盖患者所有的临床情况,在具体临床实践中需因病施治和因地(环境条件)施治,根据医师经验进行诊断和治疗。

专家共识编写委员会(按姓氏笔画排序):

马立芝、马桂林、王立祥、王 仲、王红宇、王伯良、王宝玉、

王国涛、王明强、王振杰、王 超、王增民、牛玉坚、付晓丽、田 晶、史继学、兰 超、吕传柱、吕 军、刘卫国、刘亚华、刘 青、刘 婷、刘变化、刘保池、刘晓华、刘海波、刘玮玮、刘 斌、米玉红、沙 鑫、许青峰、孙文会、孙延庆、鲁利宾、孙 鲲、杜俊凯、李小刚、李小俊、李长武、李永强、李永勤、李 军、李奇林、李建国、李 莉、李雪梅、李 静、李 磊、杨正飞、杨立山、杨鼎军、杨蓉佳、杨 静、吴太虎、吴世政、吴国平、吴俊华、吴霄迪、邱泽武、邱海波、何忠杰、何春来、邹圣强、邹贵全、汪 茜、汪宏伟、沈开金、宋凤卿、宋祖军、宋 科、宋 维、张文武、张玉想、张在其、张庆普、张 红、张志成、张利远、张劲松、张思森、张剑锋、张存庆、张福林、陈立忠、陈安宝、陈寿权、陈 波、陈建荣、陈 威、陈 彦、陈 锋、陈蒙华、武 钢、范西真、范晨芳、林兆奋、林绍彬、尚云波、罗凌青、季之欣、岳茂兴、周卫红、周飞虎、周进科、周荣斌、单志刚、宗建平、房志栋、屈纪富、孟庆义、赵中辛、赵龙现、赵丽岩、赵艳杰、胡爱民、郝义彬、徐彦立、段 强、侯明晓、岑颖欣、姜素文、祝振忠、祝益民、姚尚龙、姚咏明、夏建海、都定元、耿正祥、聂时南、贾学军、贾群林、柴艳芬、钱传云、徐自强、高志仁、郭树彬、唐子人、菅向东、崔连琨、梁天颖、梁诗颂、焦宪法、谢永富、温其智、屠淑敏、董谢平、蒋龙元、蒋建新、韩小彤、喻安永、彭丹洋、程宗平、路晓光、颜文飞、舒延章、潘东峰、燕重远、魏小洁、魏 捷

执笔人:张思森(450003 河南郑州,河南中医药大学人民医院,郑州人民医院;510282 广东广州,南方医科大学第二临床医学院);岳茂兴(100101 北京,解放军第三〇六医院特种医学中心;213017 江苏常州,江苏大学附属武进医院急诊医学科);王立祥(100039 北京,解放军总医院第三医学中心)

参 考 文 献

- 1 World Health Organization. Global health estimates 2014 summary tables: Deaths by cause, age and sex, 2000-2012 [EB/OL]. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2014.
- 2 中国医师协会急诊分会,中国人民解放军急救医学专业委员会,中国人民解放军重症医学专业委员会,等. 创伤失血性休克诊治中国急诊专家共识 [J]. 中华急诊医学杂志, 2017, 26(12): 1358-1365.
- 3 田刚. 创伤性休克早期液体复苏的临床观察 [J]. 当代医学, 2012, 18(22): 46-47.
- 4 Maier RV. A century of evolution in trauma resuscitation [J]. J Am Coll Surg, 2014, 219(3): 335-345.
- 5 Barbee RW, Reynolds PS, Ward KR. Assessing shock resuscitation strategies by oxygen debt repayment [J]. Shock, 2010, 33(2): 113-122.
- 6 Chaudry IH. Cellular mechanisms in shock and ischemia and their correction [J]. Am J Physiol, 1983, 245(2): R117-R134.
- 7 Tisherman SA, Alam HB, Rhee PM, et al. Development of the emergency preservation and resuscitation for cardiac arrest from trauma clinical trial [J]. J Trauma Acute Care Surg, 2017, 83(5): 803-809.

- 8 Hoffman M, Cichon LJ. Practical coagulation for the blood banker [J]. Transfusion, 2013, 53(7): 1594-1602.
- 9 Chang R, Cardenas JC, Wade CE, et al. Advances in the understanding of trauma-induced coagulopathy [J]. Blood, 2016, 128(8): 1043-1049.
- 10 Moore HB, Moore EE, Liras IN, et al. Acute fibrinolysis shutdown after injury occurs frequently and increases mortality: a multicenter evaluation of 2540 severely injured patients [J]. J Am Coll Surg, 2016, 222(4): 347-355.
- 11 Brown LM, Call MS, Knudson MM, et al. A normal platelet count may not be enough: the impact of admission platelet counts on mortality and transfusion in severely injured trauma patients [J]. J Trauma, 2011, 71(203): S337-S342.
- 12 Kutcher ME, Redick BJ, McCrery RC, et al. Characterization of platelet dysfunction after trauma [J]. J Trauma Acute Care Surg, 2012, 73(1): 13-19.
- 13 Wohlaer MV, Moore EE, Thomas S, et al. Early platelet dysfunction: an unrecognized role in the acute coagulopathy of trauma [J]. J Am Coll Surg, 2012, 214(5): 739-746.
- 14 Spann AP, Campbell JE, Fitzgibbon SR, et al. The effect of hematocrit on platelet adhesion: experiments and simulations [J]. Biophys J, 2016, 111(3): 577-588.
- 15 Maegele M, Schöchl H, Cohen MJ. An update on the coagulopathy of trauma [J]. Shock, 2014, 41: 21-25.
- 16 Sihler KC, Napolitano LM. Complications of massive transfusion [J]. Chest, 2010, 137(1): 209-220.
- 17 Cosgriff N, Moore EE, Sauaia A, et al. Predicting life-threatening coagulopathy in the massively transfused trauma patient: hypothermia and acidosis revisited [J]. J Trauma, 1997, 42(5): 857-862.
- 18 Zhang S, Liu Q, Han S, et al. Standard versus Abdominal Lifting and Compression CPR [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2016, 2016(1-2): 1-8.
- 19 Solomonov E, Hirsh M, Yahya A, et al. The effect of vigorous fluid resuscitation in uncontrolled hemorrhagic shock after massive splenic injury. [J]. Crit Care Med, 2000, 28(3): 749.
- 20 Camus G, Debydupont G, Duchateau J, et al. Are similar inflammatory factors involved in strenuous exercise and sepsis? [J]. Intensive Care Med, 1994, 20(8): 602-610.
- 21 Hammami MM, Bouchama A, Al-Sedairy S, et al. Concentrations of soluble tumor necrosis factor and interleukin-6 receptors in heatstroke and heat stress [J]. Crit Care Med, 1997, 25(8): 1314-1319.
- 22 Bouchama A, Hammami MM, Shail EA, et al. Differential effects of in vitro and in vivo hyperthermia on the production of interleukin-10 [J]. Intensive Care Med, 2000, 26(11): 1646-1651.
- 23 Klarlund PB, Laurie HG. Exercise and the immune system: regulation, integration, and adaptation [J]. Physiol Rev, 2000, 80(3): 1055-1081.
- 24 Moldoveanu AI, Shephard RJ, Shek PN. Exercise elevates plasma levels but not gene expression of IL-1 β , IL-6, and TNF- α in blood mononuclear cells [J]. J Appl Physiol, 2000, 89(4): 1499-1504.
- 25 Hußmann B, Lefering R, Taeger G, et al. Influence of prehospital fluid resuscitation on patients with multiple injuries in hemorrhagic shock in patients from the DGU trauma registry [J]. J Emerg Trauma Shock, 2011, 4(4): 465-471.
- 26 张吉新, 李士华, 毕宝林, 等. 创伤失血性休克的液体复苏 [J]. 创伤外科杂志, 2008, 10(3): 200-202.
- 27 黄善灶. 限制性液体复苏治疗严重多发伤失血性休克临床分析 [J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2008, 3(6): 379-380.
- 28 Dyson A, Stidwill R, Taylor V, et al. Tissue oxygen monitoring in rodent models of shock [J]. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2007, 293(1): H526.
- 29 Friedman Z, Bernstadt H, Preisman S, et al. A comparison of lactated ringer's solution to hydroxyethyl starch 6% in a model of severe hemorrhagic shock and continuous bleeding in dogs. [J]. Anesth Analg, 2003, 96(1): 39-45, table of contents.
- 30 吕安庆, 陈忠华. 高渗氯化钠羟乙基淀粉 40 注射液对感染性休克患者血浆中细胞因子水平的影响 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2012, 17(3): 331-334.
- 31 岑颖欣, 张思森, 焦宪法, 等. 对比腹部加压 CPR 与胸外按压 CPR 对窒息性心脏停搏患者术后脑功能预后的影响 [J]. 中华危重病急救医学, 2018, 30(6): 549.
- 32 王立祥, 宋维, 张思森, 等. 腹部加压心肺复苏多中心临床实验报告 [J]. 中华急诊医学杂志, 2017, 26(3): 333-336.
- 33 王立祥, 宋维, 张思森. 胸部加压 CPR 与腹部加压 CPR [J]. 中华危重病急救医学, 2017, 29(12): 1057-1061.
- 34 孙鲲, 王立祥, 李秀满, 等. 膈肌下抬挤法对窒息性心搏骤停猪复苏效果的观察. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2011, 6(12): 1050-1051, 1077.
- 35 汪宏伟, 沙鑫, 张思森, 等. P_{ET}CO₂ 对腹部加压 CPR 救治效果及血清 S100B 蛋白对脑功能预测价值的研究 [J]. 中华危重病急救医学, 2018, 30(2): 117-122.
- 36 李秀满, 王立祥, 刘亚华, 等. 腹部加压法对窒息性心搏骤停猪复苏效果的实验研究 [J]. 中国危重病急救医学, 2012, 24(4): 237-240.
- 37 沙鑫, 张思森, 汪宏伟, 等. 腹部加压 CPR 对心搏骤停患者氧代谢及预后的影响 [J]. 中华危重病急救医学, 2017, 29(12): 1117-1121.
- 38 王立祥, 刘亚华, 李秀满, 等. 腹部加压心肺复苏法对呼吸骤停猪肺通气的实验研究 [J]. 中国危重病急救医学, 2011, 23(6): 368-369.

(收稿日期: 2019-01-08)

(本文编辑: 楚鹰)

中国研究型医院学会卫生应急学专业委员会, 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会, 河南省医院协会心肺复苏专业委员会. 创伤性休克急救复苏新技术临床应用中国专家共识(2019) [J/CD]. 中华卫生应急电子杂志, 2019, 5(1): 1-6.